Операционные системы

Продвинутое использование git

Кирилл Исаев

11 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

1 Выполнить работу для тестового репозитория.

2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

Node.js

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/keisaev/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/keisaev/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/keisaev/.bashrc
keisaev@keisaev:~$ source ~/.bashrc
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 1: Node.js

commitizen

```
keisaev@keisaev:~$ pnpm add -g commitizen

    ╭──────────────────────────────────────────────────────────────╮
    │                 Update available! 9.13.0 → 10.15.1.          │
    │   Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.15.1 │
    │                 Run "pnpm self-update" to update.            │
    │                                                              │
    │         Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs     │
    ╰──────────────────────────────────────────────────────────────╯

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done

/home/keisaev/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 19.4s
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +34
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 185, reused 151, downloaded 34, added 34, done

/home/keisaev/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 6.4s
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json

Открыть

package.json
~/git-extended

```
1  {
2      "name": "git-extended",
3      "version": "1.0.0",
4      "description": "Git repo for educational purposes",
5      "main": "index.js",
6      "repository": "git@github.com:DeckRim/git-extended.git",
7      "author": "DeckRim",
8      "license": "CC-BY-4.0",
9      "config": {
10         "commitizen": {
11             "path": "cz-conventional-changelog"
12         }
13     }
14 }
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
keisaev@keisaev:~/git-extended$
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git add .
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (4) test
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 06bd832] chore: test
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.11 КиБ | 1.11 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:DeckRim/git-extended.git
   7c8412a..06bd832  master -> master
keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

git-flow

```
keisaev@keisaev:~/git-extended$
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/keisaev/git-extended/.git/hooks]
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/DeckRim/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:DeckRim/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

```
keisaev@keisaev:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 0b710bb] chore(site): add changelog
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 0b710bb).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
keisaev@keisaev:~/git-extended$
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.66 КиБ | 2.66 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:DeckRim/git-extended.git
   06bd832..da0c4ea  develop -> develop
   06bd832..005e3b6  master -> master
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:DeckRim/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
keisaev@keisaev:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/DeckRim/git-extended/releases/tag/v1.0.0
keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
keisaev@keisaev:~/git-extended$
keisaev@keisaev:~/git-extended$
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

keisaev@keisaev:~/git-extended$ touch test2
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была da0c4ea).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

git-flow

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.76 КиБ | 2.76 МиБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:DeckRim/git-extended.git
   da0c4ea..7f21079  develop -> develop
   005e3b6..33f752d  master -> master
keisaev@keisaev:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:DeckRim/git-extended.git
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
keisaev@keisaev:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/DeckRim/git-extended/releases/tag/v1.2.3
keisaev@keisaev:~/git-extended$
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm init
Wrote to /home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/package.json

{
  "name": "os-intro",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test file
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (4) test
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ standard-changelog --first-release
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
git commit -am 'chore(site): add changelog'
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 858971f] chore(site): add changelog
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
keisaev@keisaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 858971f).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.